

划痕实验量化分析算法大纲

项目	内容
文档版本	V1.0
输入前提	上游已分割图像（细胞掩膜 M _{cell} / 伤口掩膜 M _{wound} ：值为 1 表示该区域）
文档结构	① 必要指标（8 项）② 二期增强指标（5 项）③ 问题→指标对应 ④ 优先开发总结
日期	2026-08-20

1. 必要指标（8 项，首版必做）

说明：前 5 项为 ★★★★★ 核心指标，回答“伤口闭合快慢”；T50/T90 与 AUC 在闭合曲线算完后可直接顺带得到，成本几乎为零；初始划痕质量是数据可信度的质控门槛。这 8 项足以形成首版闭环。

1.1 伤口面积 / 开放面积 ★★★★★

- 含义：**每个时间点伤口掩膜在有效测量区内的像素面积，最基础的闭合量化，也是所有归一化的分母。
- 公式表达：**

$$A(t) = N_{px}(t) \times \Delta S, \quad \Delta S = \Delta x \times \Delta y$$
- 变量说明：**
 - $A(t)$ ：t 时刻伤口面积 (μm^2)
 - $N_{px}(t)$ ：t 时刻有效分析范围内伤口掩膜 $M_{\text{wound}}=1$ 的像素数
 - Δx 、 Δy ：单像素横向/纵向尺寸 ($\mu\text{m}/\text{px}$)； ΔS = 单像素面积 ($\mu\text{m}^2/\text{px}$)
 - $A_{\text{net}}(t)$ ：净开放面积（扣除伤口内零散细胞岛）； $A_{\text{env}}(t)$ ：包络面积（双边缘间整体区域）
- 计算方法：**
 - 方法 A 直接像素法（首选）：确定有效分析视野 ROI → 统计 ROI 内 $M_{\text{wound}}=1$ 的像素数 → 乘以单像素面积。适合上游已准确输出伤口区域的情况
 - 方法 B 主连通区域法：初始帧提取所有伤口连通域 → 按面积、位置、是否贯穿视野选择初始伤口主体并保存空间范围 → 后续帧只统计该范围内的开放区域 → 排除细胞层内部孔洞与外围背景

- 方法 C 初始伤口走廊法：由初始伤口主体生成固定分析走廊（可向两侧适当扩展）→ 后续所有帧只在走廊内统计 → 防止视野外围背景被误算为伤口
- 方法 D 双边缘包络法：确定划痕主方向 → 逐行/逐段提取左右细胞前沿 → 左右前沿之间定义为包络区 → 累加有效横截线间面积；伤口内部零散细胞不影响包络连续性，曲线更稳；建议净开放面积与包络面积同时输出

- **首版建议**：直接像素法，同时支持主连通区域限制。

1.2 伤口闭合率 ★★★★★

- **含义**：相对初始伤口面积的闭合百分比，组间比较与终点结论的主指标。

- **公式表达**：

$$\text{Closure}(t) = \frac{A_0 - A(t)}{A_0} \times 100\%, \quad \text{Open}(t) = \frac{A(t)}{A_0} \times 100\%$$

- **变量说明**：

- $A(t)$ ：t 时刻伤口面积 (μm^2)； A_0 ：t0 时刻初始伤口面积 (μm^2)，归一化分母，全序列固定
- $\text{Closure}(t)$ ：t 时刻伤口闭合率 (%)； $\text{Open}(t)$ ：t 时刻开放伤口比例 (%)
- $\text{Closure}_W(t)$ ：宽度闭合率 (%)； $\text{Occupancy}_{W_0}(t)$ ：初始伤口区细胞占据率 (%)

- **计算方法**：

- 方法 A 面积闭合率（首选）：用初始帧计算基准面积 A_0 → 同口径逐帧计算 $A(t)$ → 按公式求闭合比例；结果 <0 时保留原始值或标记“伤口扩大”，不直接截断为 0
- 方法 B 宽度闭合率： $\text{Closure}_W(t) = \frac{W(0) - W(t)}{W(0)} \times 100\%$ ，以初始宽度为基准计算收窄比例，与面积口径互相印证
- 方法 C 包络闭合率：用双边缘包络面积代入面积闭合率公式，减少零散细胞和小孔洞造成的波动
- 方法 D 初始伤口占据法（补充口径）： $\text{Occupancy}_{W_0}(t) = \frac{\text{Area}[M_{\text{cell}}(t) \cap W_0]}{\text{Area}(W_0)} \times 100\%$ ，保存初始伤口区 W_0 → 当前帧细胞掩膜与 W_0 求交 → 交集面积除以初始伤口面积，直接表示初始伤口区已被细胞占据的比例

- **首版建议**：面积闭合率。

1.3 平均 / 中位伤口宽度（含局部宽度分布）★★★★★

- **含义**：双侧前沿之间距离的均值/中位数，直观反映伤口收窄过程，并输出局部宽度分布。

• **公式表达:**

$$\bar{W}(t) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n W_i(t), \quad W_{med}(t) = \text{median}(W_i(t))$$

• **变量说明:**

- $W_i(t)$: 第 i 条有效截线的宽度 (μm) ; n : 有效截线数量
- $\bar{W}(t)$: 平均宽度 (μm) ; $W_{med}(t)$: 中位宽度 (μm)
- $x_{right,i}(t)$ 、 $x_{left,i}(t)$: 第 i 条截线与右/左前沿的交点坐标 (μm)
- $W_{eq}(t)$: 等效平均宽度 (μm) ; $L_{eff}(t)$: 伤口沿主方向的有效测量长度 (μm)
- min / max / P10 / P90 / SD / CV: 宽度分布统计量 (μm)

• **计算方法:**

- 方法 A 逐行/逐列测宽法 (水平/竖直划痕): 确定划痕主方向, 必要时旋转坐标系使伤口近似竖直/水平 $\rightarrow$ 每条横截线上找左右前沿, $w_i(t) = x_{right,i}(t) - x_{left,i}(t) \rightarrow$ 排除缺左/缺右边缘或存在异常多伤口区间的截线 $\rightarrow$ 汇总输出均值、中位数、P10/P90、min/max、SD、CV
- 方法 B 法向测宽法 (倾斜/弯曲划痕): 由伤口区域或双侧边缘计算中心线 $\rightarrow$ 沿中心线按固定空间间隔采样 $\rightarrow$ 由切线旋转 90° 得法向 $\rightarrow$ 沿法向搜索左右边缘 $\rightarrow$ 两交点距离为局部宽度
- 方法 C 骨架与距离变换法 (不规则伤口): 对伤口掩膜做欧氏距离变换 $\rightarrow$ 提取中心骨架 $\rightarrow$ 骨架点到最近边界距离 $\times 2$ 作为局部近似宽度 $\rightarrow$ 统计; 不对称区域得到的是局部厚度近似值
- 方法 D 面积除有效长度法: $W_{eq}(t) = \frac{A(t)}{L_{eff}(t)}$, 速度快、稳定性好, 但无法提供局部宽度分布
- 局部宽度分布: 逐截线输出 min/max/P10/P90/SD/CV, 可生成 “分段宽度热图”; 有效截线比例 $r = n_{\text{valid}}/n_{\text{total}} < 70\%$ 时宽度不作主值

• **首版建议:** 逐行测宽法, 输出平均值、中位数和宽度分布。

1.4 面积 / 宽度闭合速度 ★★★★★

• **含义:** 单位时间内面积或宽度的变化, 回答 “迁移快慢”, 比较处理效应。

• **公式表达:**

$$v_A(t) = -\frac{dA(t)}{dt}, \quad v_W(t) = -\frac{dW(t)}{dt}$$

• **变量说明:**

- $v_A(t)$: 面积闭合速度 ($\mu\text{m}^2/\text{h}$) ; $v_W(t)$: 宽度闭合速度 ($\mu\text{m}/\text{h}$)
- $A(t)$: t 时刻伤口面积 (μm^2) ; $W(t)$: t 时刻平均宽度 (μm)
- t_i : 第 i 帧采集时间 (h) ; β_0 、 β_1 : 线性拟合截距与斜率, $v = -\beta_1$

- v_{edge} : 单侧迁移速度 ($\mu\text{m/h}$) , $= v_W/2$; $D_L(t)$ 、 $D_R(t)$: 左右边缘位移 (μm)

• 计算方法:

- 方法 A 相邻帧差分法: $v_A(t_i) = -\frac{A(t_i) - A(t_{i-1})}{t_i - t_{i-1}}$, v_W 同理; 按时间戳排序后计算相邻帧变化量, 除以实际时间差, 负号使伤口缩小时速度为正
- 方法 B 滑动时间窗口拟合法: 以当前时间点为中心取连续 3~7 个时间点 → 窗口内线性回归 → 斜率作为该点局部速度 → 窗口逐帧移动形成速度曲线; 受单帧误差影响较小
- 方法 C 指定阶段线性拟合法: 设定早期/中期/完整观察期时间范围 → 提取范围内有效结果 → 对面积/宽度/闭合率随时间线性拟合, $A(t) = \beta_0 + \beta_1 t \Rightarrow v_A = -\beta_1$ → 拟合斜率即该阶段平均闭合速度
- 方法 D 稳健斜率法: Theil-Sen 等稳健回归 (多组时间点斜率取中位数), 降低个别异常帧影响
- 方法 E 平滑曲线求导法: 平滑样条/局部回归/Savitzky-Golay 拟合闭合曲线 → 一阶导数 → 转换为闭合速度
- 单侧迁移速度 (两侧近似对称时): $v_{edge} = \frac{v_W}{2}$; 正式分析输出两侧独立速度 $v_L = \frac{dD_L}{dt}$ 、 $v_R = \frac{dD_R}{dt}$

- **首版建议:** 相邻帧差分 + 指定时间段线性拟合, 两种同时输出。

1.5 闭合曲线与终点闭合率 ★★★★★

- **含义:** 闭合率随时间的完整变化曲线 + 指定终点值, 避免只看单时间点, 识别机制差异。

• 公式表达:

$$\text{Curve} = \{\text{Closure}(t) \mid t \in [t_0, t_n]\}, \quad \text{Closure}_{end} = \text{Closure}(t_{end})$$

• 变量说明:

- Curve: 闭合率随时间变化的完整曲线 (%)
- Closure(t): t 时刻闭合率 (%) ; Closure_{end}: 终点闭合率 (%)
- t_0 、 t_n : 首、末时间点 (h) ; t_{end} : 指定终点时刻 (如 24h)

• 计算方法:

- 方法 A 原始逐帧曲线: 按时间戳排序 → 每帧计算面积/宽度/闭合率 → 时间横坐标、指标纵坐标; 原始数据点不做替换或删除, 异常帧用质控标记
- 方法 B 统一时间点插值法: 确定需要比较的统一时间点 → 每条曲线找目标时间前后两个有效帧 → 线性插值得到目标值; 超出实际观察时间的目标点不外推

- 方法 C 平滑趋势曲线：滑动中位数/Savitzky-Golay/局部回归/平滑样条生成趋势曲线，主要用于展示和求导，原始值仍作为基础结果保留
- 方法 D 固定终点法：设定固定实验终点（如 12h/24h）→ 有对应帧直接读取，无对应帧在前后两时间点间插值，终点超出实际观察时间记为缺失
- 多组同图对比（对照/给药/多浓度）；X 轴用真实成像时间（h，不用帧序号）

- **首版建议**：保留原始曲线 + 固定终点插值。

1.6 T50 / T90 ★★★★★

- **含义**：闭合率首次达到 50% / 90% 所需时间，便于药物、基因、浓度组间比较；闭合曲线算完后顺带得到，成本极低。

- **公式表达**：

$$T50 = t_1 + \frac{50 - H(t_1)}{H(t_2) - H(t_1)} \times (t_2 - t_1)$$

- **变量说明**：

- T50：闭合率首次达到 50% 的时间（h）；T90：达到 90% 的时间（h）
- $H(t)$ ：t 时刻闭合率（%）； t_1 、 t_2 ：跨越阈值 $H(t_1) < p < H(t_2)$ 的相邻时间点（h）； p ：阈值（50 或 90）

- **计算方法**：

- 方法 A 首次跨越法： $T_p = \text{first } t \text{ satisfying Closure}(t) \geq p\%$ ；按时间顺序检查闭合率，取第一次达到或超过阈值的帧时间作为近似值
- 方法 B 相邻帧线性插值法（推荐）：找到阈值前最后一个低于阈值的时间点 (t_1, C_1) 和其后第一个达到阈值的时间点 (t_2, C_2) → $T_p = t_1 + \frac{(p - C_1)(t_2 - t_1)}{C_2 - C_1}$
- 方法 C 持续阈值法：首次达到阈值后检查其后连续 2~3 帧是否仍高于阈值，持续满足才确认到达，减少单帧分割波动造成的提前判定
- 方法 D 拟合曲线求解法：Logistic / Gompertz / 单调样条拟合闭合曲线 → 在拟合曲线上求闭合率 = $p\%$ 的时间 → 检查拟合残差与趋势合理性
- 注意：观察结束仍未达到阈值时输出“未达到”/NA，不强制外推

- **首版建议**：首次跨越 + 相邻帧线性插值。

1.7 闭合曲线 AUC ★★★★★

- **含义：** 整个观察期开放程度的积分，把全程效应压缩为一个稳健数值；与 T50 一样由曲线顺带计算。

- **公式表达：**

$$AUC = \frac{\sum_i \frac{Open(t_i) + Open(t_{i+1})}{2} \times \Delta t_i}{t_n - t_0}$$

- **变量说明：**

- AUC：归一化曲线下面积（无量纲），值越低整体闭合越快
- $Open(t_i)$ ：第 i 个时间点的开放伤口比例（%）； Δt_i ：相邻时间点间隔（h）
- $t_n - t_0$ ：观察总时长（h）； $nAUC$ ：未归一化的 AUC / 观察时长

- **计算方法：**

- 方法 A 梯形积分法（默认）： $AUC = \sum_i \frac{y_i + y_{i+1}}{2} \times (t_{i+1} - t_i)$ ，按时间顺序对相邻点计算梯形面积并累加；支持不等时间间隔
- 方法 B Simpson 积分法：时间间隔基本均匀且数据点足够时使用，适合较平滑、采样密集的曲线
- 方法 C 拟合曲线积分法：平滑样条等连续函数拟合时间序列 → 在固定观察时间范围内数值积分 → 同时保存拟合误差，避免拟合偏离原始结果
- 方法 D 归一化 AUC： $nAUC = \frac{AUC}{T}$ ，得到观察期平均曲线水平；不同样本比较时优先使用共同时间窗

- **首版建议：** 固定时间窗内的归一化梯形积分。

1.8 初始划痕质量 ★★★★★

- **含义：** t_0 帧划痕是否合格，决定整条序列数据的可信度（质控门槛）。

- **公式表达：**

$$CV_0 = \frac{SD(W_0)}{mean(W_0)}, \quad r_0 = \frac{N_{valid}}{N_{total}}$$

- **变量说明：**

- W_0 ： t_0 时刻有效截线宽度集合（ μm ）； $SD(W_0)$ ：初始宽度标准差； $mean(W_0)$ ：初始宽度均值
- CV_0 ：初始宽度变异系数，>25% → 不均匀告警
- N_{valid} ：有效截线数； N_{total} ：总截线数； r_0 ：有效截线比例，<70% → 宽度/粗糙度不作主值

- **计算方法：**

- 方法 A 初始宽度均匀性：统一测宽法计算初始帧局部宽度 → 输出均值、SD、P10、P90、CV；CV 或 P90-P10 过大时提示初始划痕不均匀
- 方法 B 有效横截线比例： $\text{Valid\%} = \frac{N_{\text{valid}}}{N_{\text{all}}} \times 100\%$ ；逐条检查：左右边缘是否同时存在、是否被视野边界截断、是否存在无法确定主体的多个开放区间
- 方法 C 连通性检查：统计伤口掩膜连通域数量 → 最大连通域占开放总面积比例 → 统计小孔洞/小碎片数量与面积；主体占比过低提示伤口破碎或识别异常
- 方法 D T0 汇合度检查：统计初始伤口走廊两侧邻域细胞像素占比，过低 → “划痕周边细胞未长满，数据可信度低”告警（只告警不拒绝）
- 方法 E 可视化叠加复核：每帧叠加伤口主体、左右前沿、中心线、有效/无效测宽线、初始走廊、异常标记

- **首版建议**：初始宽度 CV + 有效横截线比例 + 可视化叠加复核。

2. 二期增强指标（5 项，非首版必需）

说明：这 5 项回答的是“前沿形态是否复杂化”“是否有毒性干扰”等**增强问题**，首版不做不影响核心结论，可在闭环跑通后再加。

2.1 左右前沿位移 / 速度（含中心偏移）★★★★

- **含义**：两侧细胞边缘分别向伤口中心推进的距离和速度，识别不对称迁移，减少平均值掩盖。

- **公式表达**：

$$D_L(t) = \frac{1}{N_L} \sum_{p \in L} d_p^L(t), \quad D_R(t) = \frac{1}{N_R} \sum_{p \in R} d_p^R(t), \quad C(t) = \frac{D_L(t) + D_R(t)}{2}$$

- **计算方法**（简要）：逐行边缘坐标法（初始帧逐行记录左右边缘坐标，后续同横截线位置取坐标差，平均/中位数；向中心推进为正）→ 分段边缘位移法 → 增强可用初始边缘距离场法、法向投影法、最近点匹配法；位移序列再做速度（相邻帧差分/滑动窗口/阶段拟合）。 $|C(t)|$ 持续增大 → 单侧迁移或视野漂移。
- **首版建议**：分段边缘坐标法，后续增强为法向投影法。

2.2 边缘粗糙度 / 曲折度★★★★

- **含义**：细胞前沿平滑或复杂的程度，反映集体迁移形态变化。
- **公式表达**：

$$R(t) = \frac{L_{arc}(t)}{L_{proj}(t)}$$

- **计算方法** (简要) : 曲折度 Tortuosity = $\frac{L_{edge}}{L_{projection}}$ (轮廓重采样 → 弧长累加 ÷ 投影长度) ; RMS 粗糙度 $RMS = \sqrt{\frac{\sum_i d_i^2}{n}}$ (拟合基准线后有符号距离) ; 曲率统计 (平均绝对曲率/标准差/高曲率区域比例) ; 突出与凹陷分析; 局部宽度热图 (空间×时间矩阵) 。
- **首版建议**: 曲折度 + RMS 粗糙度 + 局部宽度热图。

2.3 伤口内细胞占据 ★★★

- **含义**: 初始伤口走廊内细胞像素占比, 辅助判断闭合来源 (迁移进入) 。
- **公式表达**:

$$O(t) = \frac{A_{in}(t)}{A_0} \times 100\%$$

- **计算方法** (简要) : 初始伤口区细胞占据率 (当前帧细胞掩膜与 W_0 求交 ÷ W_0 面积) ; 细胞侵入深度 (初始伤口区内建距离图, 输出平均/最大/P90 侵入深度) 。

2.4 伤口外细胞覆盖变化 ★★★

- **含义**: 伤口外细胞层覆盖率随时间变化, 提示细胞脱落/毒性干扰。
- **公式表达**:

$$C_{out}(t) = \frac{A_{out}(t)}{A_{out}(t_0)} \times 100\%$$

- **计算方法** (简要) : 全视野细胞覆盖率 $Confluence(t) = \frac{A_{cell}(t)}{A_{ROI}} \times 100\%$ (固定 ROI) ; 伤口外细胞覆盖率 (固定视野扣除初始伤口区, 逐帧覆盖率相对初始值) ; 边缘带覆盖率 (左右前沿固定宽度带状 ROI) 。
- **注意**: 只能描述图像中细胞区域变化, 不能直接等同于细胞增殖率或细胞毒性。

2.5 非单调性 / 伤口反弹检测 ★★★

- **含义**: 伤口面积异常增大或闭合后再开放, 提示脱落、回缩或数据异常 (也可并入质控模块) 。
- **公式表达**:

$$NMI = \frac{\sum_i \max(0, A(t_i) - A(t_{i-1}))}{A_0}$$

- **计算方法** (简要) : 反弹指数 (累计面积回增区间增量 ÷ A_0 , 同时记录反弹次数/最大单次反弹/连续反弹帧数) ; 配套时序跳变检查 (相邻帧变化量 vs 全序列 MAD, 异常帧标记保留, 不自动删除) 。

3. 用户问题 → 指标对应关系（5 个核心问题）

按科研实践中划痕实验最常回答的问题合并精简为 5 个：

用户存在问题	用哪些指标回答	可得的结论与限制
药物/基因处理是否抑制或促进了细胞迁移？	闭合率、闭合速度、T50/T90、AUC、闭合曲线与终点闭合率	核心问题：回答总体促进/抑制及作用快慢；IC50/剂量效应需多浓度组间拟合（后续扩展）
处理改变的是迁移还是增殖？	闭合速度（早期时间窗）、伤口内细胞占据（二期）、伤口外覆盖变化（二期）	辅助判断：伤口外覆盖稳定而伤口内持续增加更支持迁移；严格拆分需对照孔/抑制剂实验（后续扩展）
两组终点愈合率相同，机制是否不同？	完整闭合曲线形态、T50、AUC、早期速度	前期抑制后期追赶 vs 快速初期型机制完全不同；必须看完整曲线，不能只看终点
愈合之外，前沿形态与局部闭合是否改变？	边缘粗糙度（二期）、局部宽度分布、左右前沿差异/中心偏移（二期）、分段宽度热图	描述前沿更平滑/参差/侵袭样突出/双侧不对称/局部滞后
划痕数据是否可信？	初始划痕质量（宽度CV、有效截线比例、T0汇合度、连通性）、反弹检测（二期）、伤口外覆盖下降（二期）	划痕不合格/毒性脱落/异常帧打质量标记，避免错误结论；不能替代活性/死亡实验

4. 优先开发的指标总结

第一优先级（MVP = 8 项必要指标）

伤口面积（直接像素法）+ 闭合率（面积闭合率）+ 平均/中位宽度（逐行测宽+分布）+ 闭合速度（相邻帧差分+阶段拟合）+ 闭合曲线/终点闭合率（原始曲线+固定终点插值）+ **T50/T90**（首次跨越+线性插值）+ **AUC**（梯形积分）+ 初始划痕质量（宽度 CV+有效截线比例+叠加复核）

理由：全部只依赖掩膜几何计算，实现成本低、验收指标明确；完成这 8 项已能可靠回答“处理是

否让伤口闭合更快或更慢”。

第二优先级（5 项增强指标）

左右前沿位移/速度、边缘粗糙度（曲折度+RMS+热图）、伤口内细胞占据、伤口外覆盖变化（毒性提示）、非单调性/反弹检测

后续扩展（超出单条划痕图像本身的指标）

剂量-效应拟合（IC50/EC50，需多浓度组间统计）、增殖校正（需对照孔数据）、单细胞实例分割与跟踪、方向性迁移、核计数、多通道联合分析（细胞活性/死亡）